

3.1 Pro snazší výpočty si vyjádříme báze B_1 a B_2 jako matice U a V , kde $U = (u_1 | u_2 | \dots | u_n)$ a $V = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$. Tyto matice jsou regulární, protože jejich sloupce jsou LN a existuje U^{-1} a V^{-1} . Standardní skalární součin v $\mathbb{R}^n$ je definován jako $\langle x, y \rangle = x^T y$. Tudíž první Gramovy matice lze psát jako $(G_k)_{ij} = u_i^T u_j$ pro $k=1,2,3$. Matricově lze toto zapsat jako: $G_1 = U^T U$ a $G_2 = V^T V$

a) $\Rightarrow$ b): Předpokládejme, že platí a) $\Rightarrow \exists$ OG matice Q tč. $Qu_i = v_i$ pro $\forall i$

Matricově tedy předpokládáme, že $QU = V$. Toto dosadíme do vzorce pro G_2 :

$$G_2 = V^T V = V^T QU = U^T Q^T QU$$

Z tvrzení 8.82 víme, že matice Q je OG $\Leftrightarrow Q^T Q = I_n$. Tedy $U^T Q^T QU = U^T I_n U = U^T U = G_1$

Tím je první implikace doložena

b) $\Rightarrow$ a) Předpokládejme, že platí b) $\Rightarrow G_1 = G_2$ ($U^T U = V^T V$)

Z tvrzení 6.4 víme, že existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje všechny vektory z B_1 na vektory z B_2 .

Toto zobrazení označíme matricí Q . Pak $Qu_i = v_i$ pro $\forall i$. Matricově tedy platí $QU = V$.

B_1 je báze, proto je U regulární matice. Existuje tedy U^{-1} . Vynásobíme tedy $QU = V$ matricí U^{-1} zprava a dostáváme, že $Q = VU^{-1}$

Nyní dokažme, že $Q^T Q = I_n$ čímž bychom dokázali podle 8.82, že Q je OG:

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

Z předpokladu b) víme, že $U^T U = V^T V \Rightarrow (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = (U^T)^{-1} U^T U U^{-1}$

Víme, že $U^{-1} U = I$, stejně tak $(U^T)^{-1} U^T = I \Rightarrow Q^T Q = I \cdot I = I$.

Tímto jsme dokázali, že Q je OG matice pro kterou $Qu_i = v_i$ $\square$

$$\forall i \in \{1, n\}$$